

البت والبايت والأعداد الثنائية

الصف الأول · شرح أساسي · العربية

1. أرقام كل يوم

نحن نعدّ بعشرة أرقام: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بهذه الأرقام نكتب أي عدد. هذا هو النظام العشري.

2. داخل الحاسوب: مُشغّل أو مُطفأ

الحاسوب مصنوع من ملايين المفاتيح الصغيرة. المفتاح له حالتان فقط: مُشغّل أو مُطفأ: مُشغّل = 1، مُطفأ = 0.

3. البت

البت هو أصغر شيء: رقم واحد فقط، 0 أو 1. كلمة "bit" من الإنجليزية Binary Digit = رقم ثنائي. كل شيء داخل الحاسوب مصنوع من بتات.

4. العدّ بـ 0 و 1 فقط (الثنائي)

برقمين نعدّ هكذا: 0، 1 ... ثم تنتهي الأرقام، فنكتب 10، 11، 100، 101، 110، 111 ... تماماً مثل عدّاد السيارة.

5. البايت

نجمع 8 بتات معاً: هذا هو البايت. للبايت 8 خانات. بـ 8 بتات نُكوّن 256 عدداً (من 0 إلى 255). الحرف الواحد = 1 بايت.

6. من الثنائي إلى العشري (طريقة الخانات)

كل خانة لها قيمة، من اليمين إلى اليسار: 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128. اجمع القيم حيث يوجد 1.

مثال: في 01001110 توجد 1 تحت 64 و 8 و 4 و 2 ← $78 = 2 + 4 + 8 + 64$.

7. من العشري إلى الثنائي (طريقة «هل يتسع؟»)

نبدأ من 128 وننزل. لكل قيمة نسأل: هل تتسع في العدد؟ نعم $\leftarrow$ 1 ونطرحها؛ لا $\leftarrow$ 0. مثال: 78 = 01001110.

حيلة الأصابع: كل إصبع بت (مرفوع = 1). بيد واحدة تصل إلى 31، وبإيديين إلى 1023!

8. كم «بزن» (المضاعفات)

1 بايت = 8 بت. ثم: 1 KB $\approx$ 1000 بايت، 1 MB $\approx$ 1000 KB، 1 GB $\approx$ 1000 MB. الصورة بضعة MB، الفيلم بضعة GB.

أمثلة كثيرة: العدد $\leftarrow$ بايت

كل عدد مكتوب ك مجموع القيم وك بايت (8 بت). الأرقام 1 مميّزة.

$$1 + 4 = 5$$

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	1	0	0	0	0	0

$$00000101 =$$

$$1 + 2 = 3$$

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	0	0	0	0	0

$$00000011 =$$

$$1 + 4 + 8 = 13$$

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	1	1	0	0	0	0

$$00001101 =$$

$$2 + 8 = 10$$

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	0	0	0	0

$$00001010 =$$

$$1 + 2 + 8 + 16 = 27$$

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	1	1	0	0	0

$$00011011 =$$

$$1 + 2 + 16 = 19$$

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	0	1	0	0	0

$$00010011 =$$

$$2 + 16 + 32 = 50$$

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	1	1	0	0

$$00110010 =$$

$$2 + 8 + 32 = 42$$

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	0	1	0	0

$$00101010 =$$

$$2 + 4 + 8 + 64 = 78$$

1	2	4	8	16	32	64	128
---	---	---	---	----	----	----	-----

$$64 = 64$$

1	2	4	8	16	32	64	128
---	---	---	---	----	----	----	-----

0	1	1	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

01001110 =

0	0	0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

01000000 =

4 + 32 + 64 = 100

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	1	0	0	1	1	0

01100100 =

1 + 4 + 16 + 64 = 85

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	1	0	1	0	1	0

01010101 =

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	1	1	1	1	1	0

01111111 =

8 + 16 + 32 + 64 = 120

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	1	1	1	1	0

01111000 =

2 + 4 + 16 + 128 = 150

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	1	0	1	0	0	1

10010110 =

2 + 128 = 130

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	0	0	0	1

10000010 =

8 + 64 + 128 = 200

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	1	0	0	1	1

11001000 =

2 + 8 + 32 + 128 = 170

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	0	1	0	1

10101010 =

1 + 32 + 64 + 128 = 225

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	0	0	0	1	1	1

11100001 =

2 + 16 + 64 + 128 = 210

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	1	0	1	1

11010010 =

2 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 250

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	1	1	1	1

11111010 =

16 + 32 + 64 + 128 = 240

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	0	1	1	1	1

11110000 =

1 + 2 + 32 + 64 = 99

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	0	0	1	1	0

01100011 =

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	1	1	1	1	1	1

11111111 =